

D
BACH KHOA

TOÁN RỜI RẠC

Bài 4: BÀI TOÁN ĐẾM NÂNG
CAO

N
A
N
G

Bài toán đếm cơ bản

Quy tắc nhân

Quy tắc cộng

HV, CH, TH

Chỉnh hợp lặp

Tổ hợp lặp

Nguyên lý bù trừ

Nội dung

1. GIỚI THIỆU
2. MÔ HÌNH HÓA
3. HỆ THỨC TRUY HỒI
4. PHƯƠNG PHÁP THỂ
5. PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG
6. BÀI TẬP

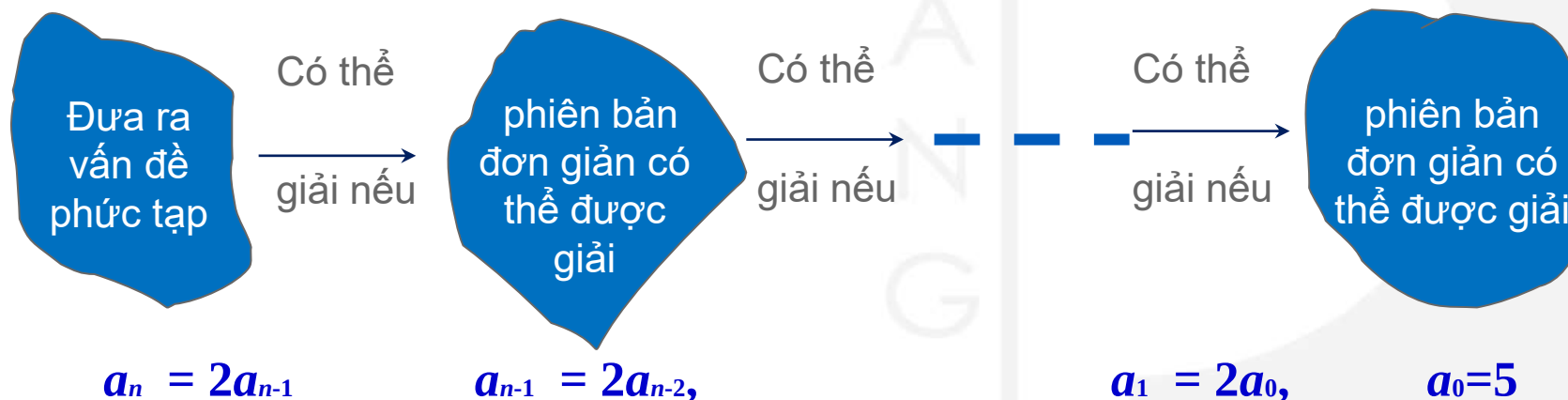
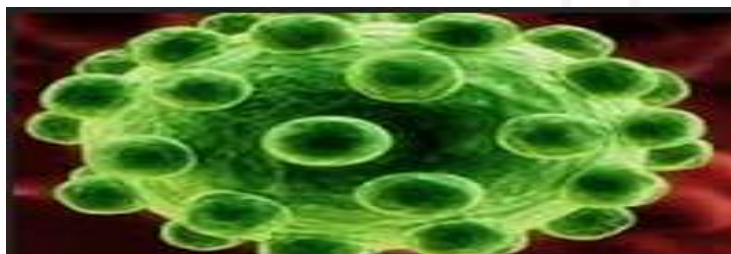
GIỚI THIỆU

- Khó khăn định nghĩa đối tượng một cách tường minh
- Định nghĩa đối tượng qua chính nó



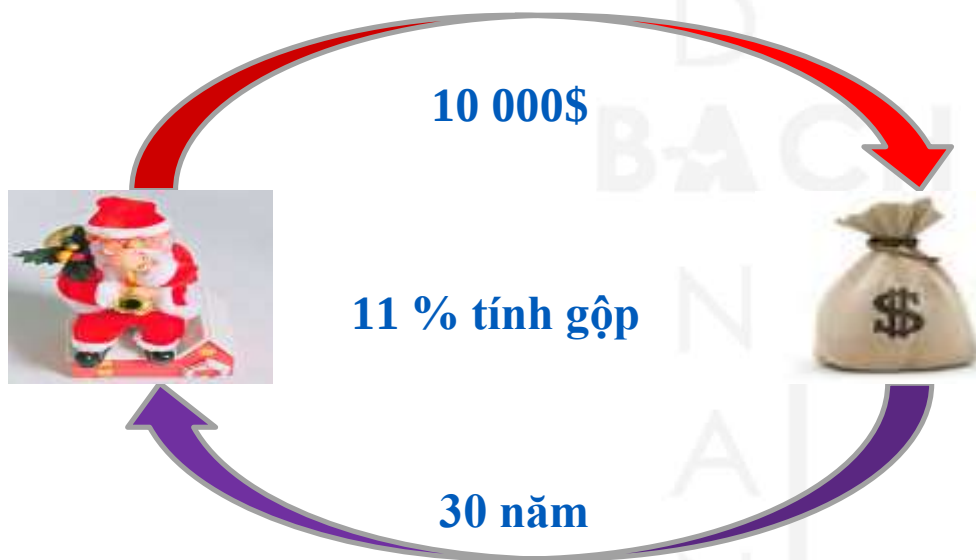
GIỚI THIỆU

- Định nghĩa số đối tượng vi khuẩn tăng lên sau n giờ



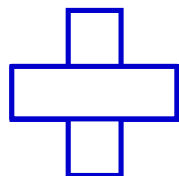
GIỚI THIỆU

- Xác định số tiền của ông già có trong ngân hàng sau 30 năm.

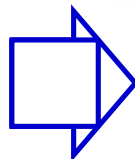


GIỚI THIỆU

Xác định một hay
nhiều số hạng đầu
tiên



Xác định số hạng
tiếp theo từ số hạng
đi trước



Hệ thức truy hồi

GIỚI THIỆU

- **Hệ thức truy hồi** của dãy $\{a_n\}$ là công thức biểu diễn a_n qua một hay nhiều số hạng đi trước của dãy.
- **Nghiệm hệ thức truy hồi** của dãy $\{a_n\}$ là dãy $\{b_n\}$ nếu các số hạng thỏa của dãy mãn hệ thức truy hồi.
- **Giải hệ thức truy hồi** của dãy $\{a_n\}$ là đi tìm công thức biểu diễn các số hạng của dãy mà không thông qua các số hạng phía trước.

GIỚI THIỆU

- Cho dãy $a_n = 3n$ với mọi n nguyên không âm, có là lời giải của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ với $n = 2, 3, 4, \dots$ hay không?
 - Giả sử $a_n = 3n$ với mọi $n, n \geq 2$;
 - $2a_{n-1} - a_{n-2} =$ _____
- Cho dãy $a_n = 5$ với mọi n nguyên không âm, có là lời giải của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ với $n = 2, 3, 4, \dots$ hay không?
 - $2a_{n-1} - a_{n-2} =$ _____

MÔ HÌNH HÓA

- Tổ hợp $C(n,k)$, $k \leq n$,
- Bài toán tháp Hà nội,
- Bài toán họ nhà thờ.

D
BACH KHOA

N
A
N
G

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_n^{k-1}, \quad C_n^0 = C_n^n = 1.$$

MÔ HÌNH HÓA

- Tổ hợp $C(n,k)$, $k \leq n$.

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k, \quad C_n^0 = C_n^n = 1.$$

- Cố định a trong n phần tử
- Chia cách chọn tập con k phần tử của tập n phần tử thành 2 lớp:

- Lớp chứa a: C_{n-1}^{k-1}
- Lớp không chứa a: C_{n-1}^k
- Nguyên lý cộng:

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k,$$

```
int c(int m,int n){  
    if(m==0) return 1;  
    else if(m==n) return 1;  
    else return (c(m-1,n-1)+c(m,n-1));  
}
```

MÔ HÌNH HÓA

- Bài toán tháp Hà nội
 - Cho n cái đĩa có kích thước khác nhau được 3 cái cọc A, B, C.
 - n đĩa được xếp trên cọc A;
 - Đã được bố trí theo thứ tự kích thước giảm dần từ dưới lên trên.
 - Mục đích: **xếp được tất cả đĩa lên cọc C**
- Game online(7 phút):

<https://webgamesonline.com/towers-of-hanoi/index.php>

MÔ HÌNH HÓA

- Bài toán tháp Hà nội

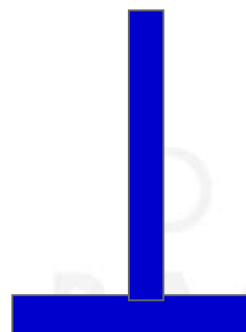
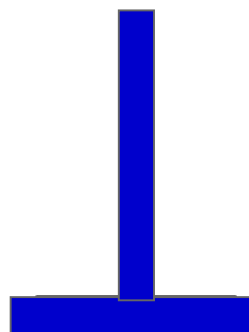
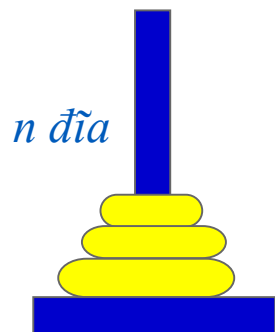
Quy tắc chơi

- Mỗi lần chuyển chỉ được chuyển 1 đĩa và chỉ được xếp đĩa nhỏ lên trên đĩa lớn hơn.
- Mỗi đĩa có thể chuyển từ cột này sang cột khác;
- Trong quá trình chuyển được phép sử dụng cọc B làm trung gian.

Mục đích :

- xếp toàn bộ đĩa lên cọc C, sao cho số lần dịch chuyển đĩa ít nhất

MÔ HÌNH HÓA

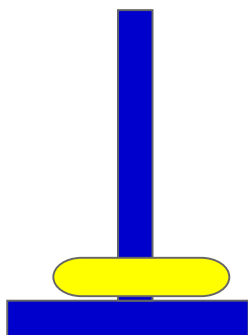


Gọi H_n :
Số lần
chuyển n đĩa

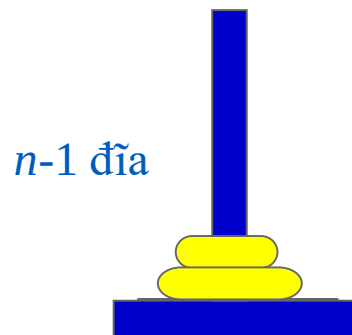


Chuyển $n-1$ đĩa
ở phần trên sang cọc B

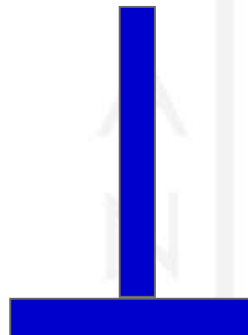
H_{n-1} số lần
chuyển $n-1$ đĩa



A



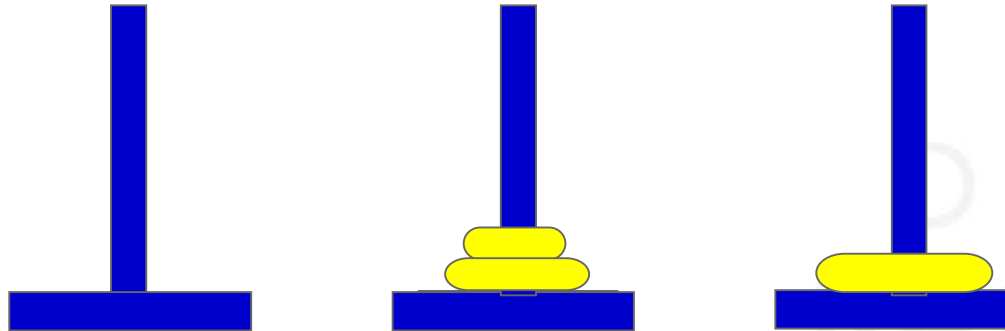
B



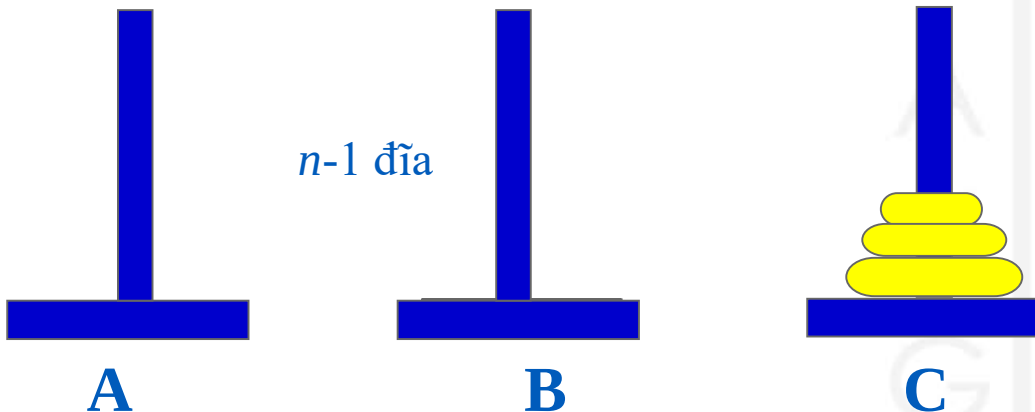
C

Vị trí trung gian trên tháp Hà Nội

MÔ HÌNH HÓA



Vị trí trung gian trên tháp Hà Nội



$n-1$ đĩa

Vị trí cuối cùng trên tháp Hà Nội

Chuyển đĩa lớn nhất
sang cọc C

1 lần chuyển



Chuyển phần trên
 $n-1$ đĩa sang cọc C

H_{n-1} lần chuyển

MÔ HÌNH HÓA

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, n \geq 2; \quad H_1 = 1$$

Chuyển $n-1$ đĩa phần
trên sang cọc B

Chuyển đĩa lớn nhất
sang cọc C

Chuyển $n-1$ đĩa phần
trên sang cọc C

H_{n-1}

+

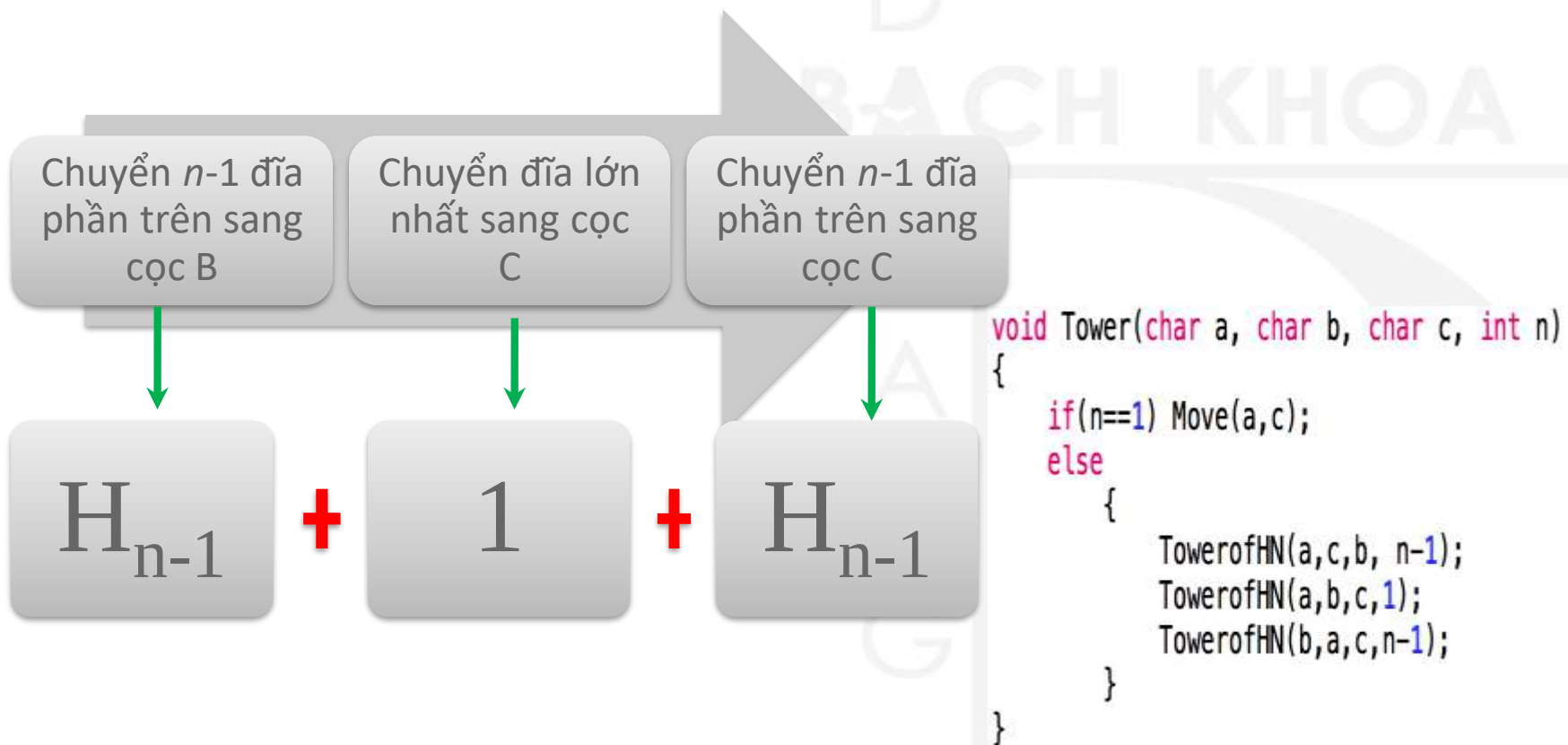
1

+

H_{n-1}

MÔ HÌNH HÓA

- Bài toán tháp Hà nội



MÔ HÌNH HÓA

- Bài toán họ nhà thỏ.

Đôi tái tạo (từ hai tháng tuổi)	Đôi thỏ con (dưới hai tháng tuổi)	Th án g	Đôi tái tạo	Đôi thỏ con	Tổ ng
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
	 	6	3	5	8

MÔ HÌNH HÓA

- Bài toán họ nhà thờ.

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geq 3$$

Số đôi thờ sau $n-1$ tháng



Số đôi thờ trên đảo sau n tháng

số đôi thờ mới sinh



số đôi thờ sau $n-2$ tháng

HỆ THỨC TRUY HỒI

- Hệ thức truy hồi **tuyến tính thuần nhất bậc k** hệ số hằng:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

$c_k \neq 0$; $c_1, \dots, c_k$ - hằng số,

- Hệ thức truy hồi bậc k cần k điều kiện:

$$a_0 = I_0, a_1 = I_1, \dots, a_{k-1} = I_{k-1}$$

để xác định duy nhất một dãy $\{a_n\}$

HỆ THỨC TRUY HỒI

- Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất có hệ số hằng
 - $P_n = (1.11) P_{n-1}$
 - $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
 - $a_n = a_{n-5}$
- Hệ thức truy hồi không tuyến tính, không thuần nhất, không hệ số hằng
 - $H_n = 2H_{n-1} + 1$
 - $B_n = nB_{n-1}$
 - $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$

HỆ THỨC TRUY HỒI

- Giải hệ thức truy hồi
 - Tìm công thức tổng quát cho số hạng a_n
 - Số hạng a_n không phải tính qua k phần tử trước nó.
- Phương pháp giải:
 - Phương pháp thế
 - Phương pháp phương trình đặc trưng

PHƯƠNG PHÁP THẾ

- Dùng để giải hệ thức truy hồi bậc 1
- Các bước giải:
 - Thay a_n bởi a_{n-1}
 - Thay a_{n-1} bởi a_{n-2}
 - ---
 - Thay a_0 bởi I_0
- Tính được công thức trực tiếp cho a_n
- Chứng minh tính đúng đắn (sử dụng quy nạp)

PHƯƠNG PHÁP THẾ

- Bài toán tháp Hà nội với H_n là số lần chuyển đĩa ít nhất:

$$H_n = 2H_{n-1} + 1, n \geq 1, \text{ với } H_1 = 1$$

- Phương pháp thế

$$\begin{aligned} H_n &= 2H_{n-1} + 1 \\ &= 2(2H_{n-2} + 1) + 1 = 2^2 H_{n-2} + 2 + 1 \\ &= 2^2 (2H_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3 H_{n-3} + 2^2 + 2 + 1 \\ &\dots \\ &= 2^{n-1} H_1 + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1 \\ &= 2^{n-1} + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1 \\ &= 2^n - 1 \end{aligned}$$

Chứng minh

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

- Giải hệ thức truy hồi bậc 2 tuyến tính thuần nhất hệ số hằng.

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}, n \geq 2 \quad (1)$$

c_1, c_2 - hằng số, $c_2 \neq 0$.

Phương trình đặc trưng:

$$r^2 = c_1 r + c_2 \quad (2)$$

r - hằng số.

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

- Nếu (2) có hai nghiệm thực phân biệt r_1, r_2 và có hai điều kiện đầu $a_0 = I_0, a_1 = I_1$, thì tồn tại duy nhất hằng số d_1, d_2 :

$$a_n = d_1 r_1^n + d_2 r_2^n$$

là nghiệm của (1)

- Nếu (2) có nghiệm thực kép r_1 , và có hai điều kiện đầu $a_0 = I_0, a_1 = I_1$ thì tồn tại duy nhất hằng số d_1, d_2 :

$$a_n = (d_1 + d_2 n) r_1^n$$

là nghiệm của (1)

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

- **Cần chứng minh:**

- $a_n = d_1 r_1^n + d_2 r_2^n$ là nghiệm của (1)
- tồn tại d_1, d_2 duy nhất không ?

- **Chứng minh:**

- $c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = d_1 r_1^n + d_2 r_2^n$ với mọi $n \geq 2$
- $$\begin{cases} I_0 = d_1 + d_2 \\ I_1 = d_1 r_1 + d_2 r_2 \end{cases}$$
- Suy ra d_1, d_2 duy nhất

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

- Bài toán họ nhà thỏ có hệ thức truy hồi

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n \geq 2; a_0 = 1, a_1 = 1$$

Giải:

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

Bước 2: Tìm hệ số hằng

Bước 3: Nghiệm của hệ thức truy hồi

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

- Phương trình đặc trưng: $r^2 = r + 1$
- Nghiệm của pt đặc trưng: $r_1 = (1+\sqrt{5})/2$, $r_2 = (1-\sqrt{5})/2$
- Nghiệm tổng quát: $a_n = d_1((1+\sqrt{5})/2)^n + d_2((1-\sqrt{5})/2)^n$

Bước 2: Tìm hằng số d_1 và d_2 :

- Sử dụng điều kiện đầu:
$$\begin{cases} 1 = d_1 + d_2 \\ 1 = d_1 (1+\sqrt{5})/2 + d_2 (1-\sqrt{5})/2 \end{cases}$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Bước 2 (t.):

$$d_1 = (1 + \sqrt{5}) / 2\sqrt{5}$$

$$d_2 = -(1 - \sqrt{5}) / 2\sqrt{5}$$

Bước 3: Nghiệm của hệ thức truy hồi

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}, n \geq 0$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = 6.$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

– **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát

- Phương trình đặc trưng: $r^2 = 6r - 9$
- pt đặc trưng có nghiệm kép: $r_1 = r_2 = 3$
- Nghiệm tổng quát: $a_n = (d_1 + d_2 n) 3^n$

– **Bước 2:** Tìm hằng số d_1 và d_2

- Sử dụng điều kiện đầu:

$$\begin{cases} 1 = d_1 \\ 6 = (d_1 + d_2) 3 \end{cases} \quad \begin{cases} d_1 = 1 \\ d_2 = 1 \end{cases}$$

– **Bước 3:** Nghiệm của hệ thức truy hồi

$$a_n = (1 + n) 3^n, \quad n \geq 0$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

❖ Hệ thức truy hồi tuyến tính thuần nhất bậc k:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} \quad (*)$$

trong đó, $c_1, c_2, \dots, c_k$ - hằng số, $c_k \neq 0$.

❖ Phương trình đặc trưng:

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \dots + c_k \quad (**)$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

❖ Người ta chứng minh được kết quả sau:

❖ Nếu (*) có nghiệm thực phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_k$, thì (**) có nghiệm tổng quát sau:

$$a_n = d_1 \cdot r_1^n + d_2 \cdot r_2^n + \dots + d_k \cdot r_k^n$$

❖ Nếu (*) có t nghiệm thực phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_t$ tương ứng với các tính bội $m_1, m_2, \dots, m_t$, thì (**) có nghiệm tổng quát:

$$\begin{aligned} a_n = & (d_{10} + d_{11}n + \dots + d_{1m_1-1}n^{m_1-1}) \cdot r_1^n + \dots \\ & + (d_{t0} + d_{t1}n + \dots + d_{tm_t-1}n^{m_t-1}) \cdot r_t^n \end{aligned}$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3},$$

$$a_0 = 1,$$

$$a_1 = -2,$$

$$a_2 = -1.$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát

- Phương trình đặc trưng: $r^3 = -3r^2 - 3r - 1$
- Nghiệm của pt đặc trưng: $r_1 = r_2 = r_3 = -1$
- Nghiệm tổng quát: $a_n = (d_{10} + d_{11}n + d_{12}n^2)(-1)^n$

Bước 2: Tìm hằng số d_{10} , d_{11} và d_{12}

- Sử dụng điều kiện đầu:

$$\begin{cases} 1 = d_{10} , \\ -2 = (d_{10} + d_{11} + d_{12})(-1) , \\ -1 = d_{10} + d_{11}2 + d_{12}4 \end{cases}$$

PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG

Bước 2 (t.):

$$d_{10} = 1$$

$$d_{11} = 3$$

$$d_{12} = -2$$

Bước 3: Nghiệm của hệ thức truy hồi

$$a_n = (1 + 3n - 2n^2) (-1)^n, n \geq 0$$

BÀI TẬP

$$1. \ a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}, \\ a_0 = 2, a_1 = 5, a_2 = 15.$$

$$\cdot \text{ĐS: } a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n.$$



THAT'S ALL; THANK YOU

- WHAT NEXT?